CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SUP

Quotients d'une partie non majorée

Énoncé

Soit $A \subset \mathbb{R}_+$ une partie non majorée et $B = \left\{\dfrac{a}{n},\ a \in A,\ n \in \mathbb{N}^*\right\}$.

1. Soient $0 \leqslant \alpha < \beta$. Montrer qu'il existe $n_0 \in \mathbb{N}^*$ tel que, pour $n \geqslant n_0$, les intervalles $I_n = [n\alpha, n\beta]$ et I_{n+1} se chevauchent.
2. En déduire que B rencontre $[\alpha, \beta]$, puis que B est dense dans $\mathbb{R}_+$.
3. Exemples : $A = \{2^k,\ k \in \mathbb{N}\}$, $A = \{\text{nombres premiers}\}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- A non majorée : pour tout réel M, il existe $a \in A$ avec $a \geqslant M$.

Ce qu'on te demande. Trouver $a \in A$ et $n \geqslant 1$ avec $\alpha \leqslant \frac{a}{n} \leqslant \beta$.

Corrigé

Traduire le but

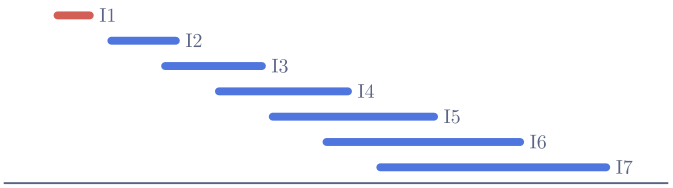
Pour $n \geqslant 1$, on multiplie l'encadrement par $n > 0$:

$$\frac{a}{n} \in [\alpha, \beta] \iff \alpha \leqslant \frac{a}{n} \leqslant \beta \iff n\alpha \leqslant a \leqslant n\beta.$$

$\frac{a}{n} \in [\alpha, \beta] \iff a \in I_n = [n\alpha, n\beta]$. Il s'agit donc de trouver un $a \in A$ dans l'un des intervalles I_n.
Exemple : $[\alpha, \beta] = [1; 1{,}1]$, $n = 10$: $I_{10} = [10, 11]$; si $a = 10{,}5 \in A$, alors $\frac{a}{10} = 1{,}05 \in [1; 1{,}1]$.

Les intervalles finissent par se chevaucher

$(n+1)\alpha \leqslant n\beta \iff n(\beta-\alpha) \geqslant \alpha \iff n \geqslant \dfrac{\alpha}{\beta-\alpha}$. On prend $n_0 = \left\lfloor \dfrac{\alpha}{\beta-\alpha} \right\rfloor + 1$. Pour $n \geqslant n_0$, le début de I_{n+1} est dans I_n : $I_n \cup I_{n+1} = [n\alpha, (n+1)\beta]$.



Exemple $\alpha = 1$, $\beta = 1{,}6$: $I_1 = [1;1{,}6]$ et $I_2 = [2;3{,}2]$ laissent un trou, puis à partir de $n = 2$ chaque intervalle chevauche le suivant (car $n \times 0{,}6 \geqslant 1$).

Une demi-droite recouverte

Récurrence sur $N \geqslant n_0$: pour $N = n_0$, $I_{n_0} = [n_0\alpha, n_0\beta]$. Si $I_{n_0} \cup \cdots \cup I_N = [n_0\alpha, N\beta]$, on ajoute $I_{N+1} = [(N+1)\alpha, (N+1)\beta]$. Ces deux intervalles se chevauchent (c'est l'étape précédente : $(N+1)\alpha \leqslant N\beta$), donc leur réunion est l'intervalle $[n_0\alpha, (N+1)\beta]$. Ainsi $I_{n_0} \cup \cdots \cup I_N = [n_0\alpha, N\beta]$ pour tout $N \geqslant n_0$. Comme $N\beta \to +\infty$ (si $\beta > 0$, ce qui est le cas car $\beta > \alpha \geqslant 0$) :

$$\bigcup_{n \geqslant n_0} I_n = [n_0\alpha, +\infty[.$$

A n'est pas majorée, donc il existe $a \in A$ avec $a \geqslant n_0\alpha$. Alors $a \in I_n$ pour un certain $n \geqslant n_0$, et $\dfrac{a}{n} \in [\alpha, \beta]$.

La densité

Soit $x \geqslant 0$ et $\varepsilon > 0$. On applique la première partie de la question à l'intervalle $[\alpha, \beta] = [x, x+\varepsilon]$ (on a bien $0 \leqslant \alpha < \beta$) : il existe $b \in B$ avec $x \leqslant b \leqslant x + \varepsilon$, donc $|b - x| \leqslant \varepsilon$.

Tout réel positif est approché d'aussi près qu'on veut par des éléments de B :

$$B = \left\{\frac{a}{n}\right\} \text{ est dense dans } \mathbb{R}_+.$$

Deux exemples

- $\{2^k\}$ n'est pas majorée : les nombres $\dfrac{2^k}{n}$ sont denses dans $\mathbb{R}_+$.
- Il y a une infinité de nombres premiers (Euclide), donc ils ne sont pas majorés : les $\dfrac{p}{n}$ (p premier) sont denses dans $\mathbb{R}_+$.

Contre-exemple : si $A = [0,1]$ (majorée), alors $B = [0,1]$, qui n'est pas dense dans $\mathbb{R}_+$.

Le piège

Croire que les I_n se chevauchent dès $n = 1$: il peut y avoir des trous au début (voir la figure). Seule la suite de la liste est sans trou.

La méthode

Pour $\alpha \leqslant \frac{a}{n} \leqslant \beta$: multiplier par n et étudier la réunion des intervalles $[n\alpha, n\beta]$.

Rappels de cours utilisés

- **Raisonnement par récurrence.**

$$\begin{cases} P(n_0) \\ \forall n \geqslant n_0,\ P(n) \Rightarrow P(n+1) \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad \forall n \geqslant n_0,\ P(n).$$

- **Partie dense.**

$$\begin{aligned} A \text{ dense dans } I &\iff \forall x \in I,\ \forall \varepsilon > 0,\ \exists a \in A,\ |x - a| \leqslant \varepsilon \\ &\iff \forall x \in I,\ \exists (a_n) \in A^{\mathbb{N}},\ a_n \to x. \end{aligned}$$

$\mathbb{Q}$ dense dans $\mathbb{R}$; $\mathbb{Z}$ non : $\forall k \in \mathbb{Z}$, $|k - \frac{1}{2}| \geqslant \frac{1}{2}$.